Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 3 |

Elementos de Seguimiento

Proyecto Desarrollo Tecnológico

Ingeniería en Desarrollo de Software

ALUMNO

Zhabdiel Francisco Padilla Fierros

NÚMERO EMPLEADO

142

EMPRESA

SC Automotriz

NOMBRE DEL PROYECTO

Sistema web para el análisis y visualización de tickets de soporte técnico

ÁREA DE TRABAJO

Administración

PUESTO

Soporte TI

CORREO ELECTRÓNICO

fcozhabdiel@hotmail.com

TELEFONO/CELULAR

6623966736

TUTOR

Felipe De Jesús Araux López

academia global

Índice

1. Empresa 5

1.1. Ficha Técnica 5

1.1.1. Razón Social *5*

1.1.2. Dirección *5*

1.2. Historia 5

1.3. Descripción del Proceso Principal 6

1.4. Diagrama de Flujo del Proceso Principal 7

1.5. Principales Clientes y Proveedores 8

2. Planeación del Proyecto **8**

2.1. Antecedentes 8

2.1.1. Definición del Problema *9*

2.1.2. Diagnostico *10*

2.1.3. Marco Referencial *11*

2.1.4. Propuesta de Solución *11*

2.2. Enunciado del alcance preliminar 12

2.3. Objetivo SMART (objetivo general) 13

2.4. Objetivos específicos 13

2.5. Resultados esperados 14

2.6. Lista y descripción de productos a entregar 15

2.7. Análisis de riesgos, restricciones y exclusiones 16

2.8. Lista y descripción de actividades planeadas 17

2.9. Cronograma de actividades 18

3. Glosario de Términos 19

4. Referencias 21

5. Anexos 21

Índice de figuras

Figura 1.1 Diagrama de flujo del proceso principal 7

Figura 2.1 Análisis FODA del diagnostico 10

Figura 2.2 Diagrama de Gantt del cronograma de actividades 18

Figura 5.1 Interfaz principal del sistema - Dashboard 21

Figura 5.2 Pantalla de tickets 22

Figura 5.3 Pantalla de detalle del ticket (submenú dentro de tickets) 22

Figura 5.4 Pantalla de reportes 23

Figura 5.5 Pantalla de filtros 23

1. Empresa

1.1. Ficha Técnica

1.1.1. Razón Social

SC AUTOMOTRIZ

1.1.2. Dirección

Blvr. P.º Río Sonora Nte. 40-A, Proyecto Río Sonora Hermosillo XXI, 83270 Hermosillo, Sonora, México.

1.2. Historia

La historia de Grupo SC Automotriz comienza en el año 2006, un grupo que como empresa decide involucrarse en el sector automotriz, siendo este un mercado con una demanda muy alta y un mayor grado de dificultad en cuanto a la competencia que este mismo mantiene. A pesar de ello, la empresa confiaba en su calidad de servicio y sobre todo en la calidad de sus productos, por lo que a lo largo del tiempo fue creciendo rápidamente, posicionándose como una marca muy popular dentro del mercado, además ha tenido un gran alcance en algunas ciudades del estado de Sonora, tales como: Hermosillo, Ciudad Obregon y Nogales.

La empresa tiene muy bien establecidos sus valores, ya que además de sus clientes sus empleados también son de suma importancia para cumplir con el objetivo que ellos buscan, mantener sus valores bien definidos como el respeto, la honestidad y sobre todo la confianza, ha hecho que la empresa tenga muy buena aceptación por parte de sus clientes, porque si algo deja bien en claro el sector automotriz, es que vender quizá pueda ser sencillo, pero la confianza es la que se construye lentamente, sin embargo, la consistencia del grupo es lo que los ha mantenido de pie en este giro que cambia de manera constante día a día.

1.3. Descripción del Proceso Principal

Cada día los problemas tecnológicos se han vuelto algo muy recurrente en cualquier organización moderna. Estos pueden ir desde fallas muy básicas hasta situaciones bastante más complejas. En el caso de Grupo SC Automotriz, todo este flujo de incidencias llega al área de Tecnologías de la Información (TI), que es la encargada de atender y resolver los contratiempos que surgen en la operación diaria de las agencias GMC, MG y Chirey.

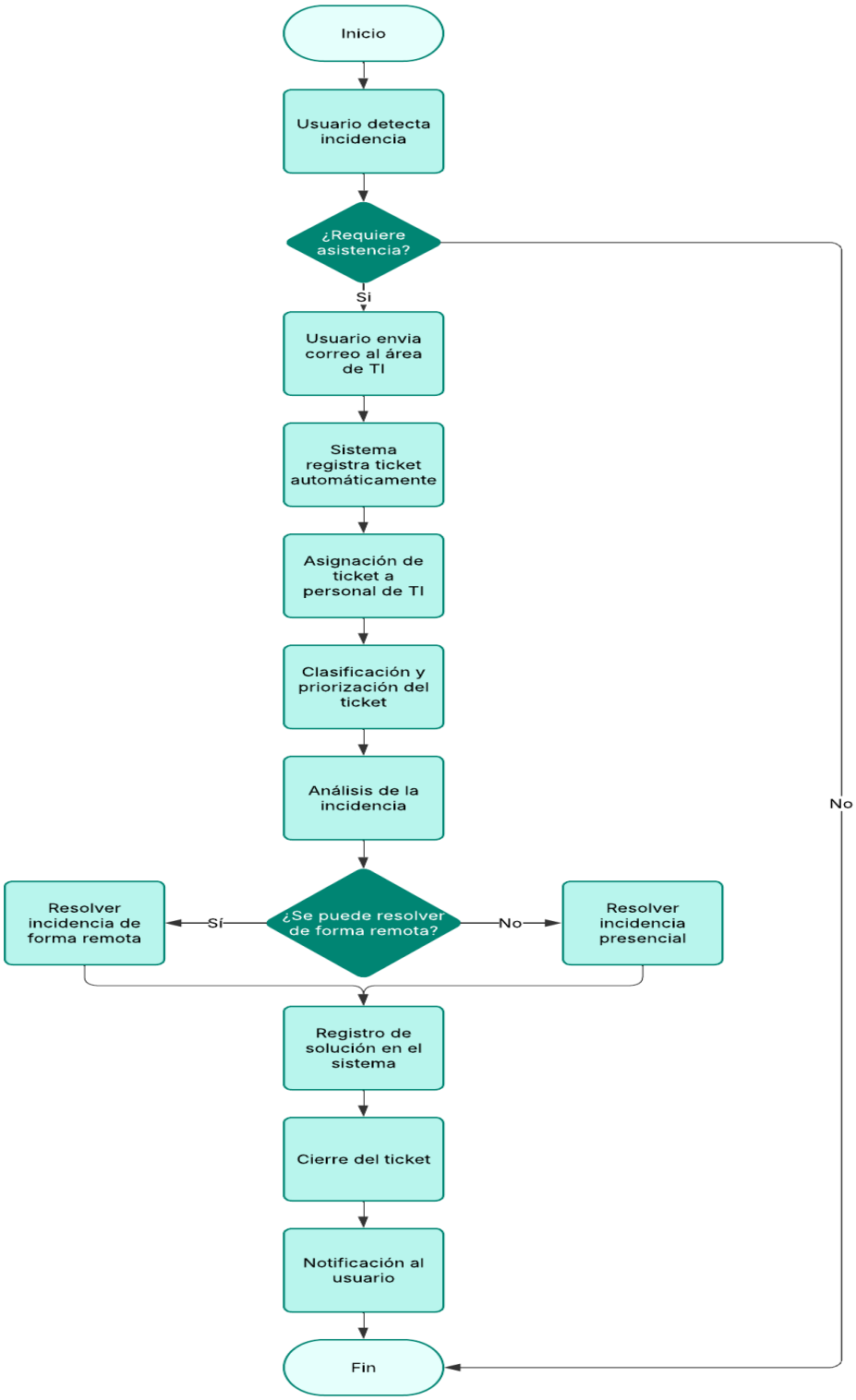
El proceso comienza cuando un usuario detecta alguna falla, ya sea un software que está arrojando errores, problemas en la red o un equipo que simplemente no funciona. Normalmente, el usuario reporta el problema enviando un correo electrónico al área de soporte. Una vez recibido, el sistema de tickets registra automáticamente la incidencia, le asigna un identificador único y guarda todos los detalles del reporte. Esto permite que a cada caso se le pueda dar seguimiento de forma continua hasta que se resuelva.

Es en ese momento cuando interviene el equipo de TI. Ellos se encargan de revisar, clasificar y priorizar los tickets según la importancia de cada uno. Como es lógico, no todos los problemas tienen el mismo peso, por lo que esta parte de diagnóstico a veces resulta complicada. La solución se puede dar de manera remota o presencial, dependiendo de la complejidad del caso. Además, cada acción que se realiza queda registrada en el sistema, creando un historial que muestra paso a paso cómo ocurrió el incidente y cómo se resolvió.

Aunque el proceso está bastante bien estructurado, existe una limitante importante: la información que se genera con todos estos tickets no se analiza de forma sistemática. Se resuelven los problemas del día a día, pero casi nunca se aprovecha esa información para aprender de los errores o identificar patrones. Esta falta de análisis impide lograr una mejora continua en el servicio del área de TI.

1.4. Diagrama de Flujo del Proceso Principal

Figura 1.1 Diagrama de flujo del proceso principal



1.5. Principales Clientes y Proveedores

En una empresa como SC Automotriz, la estructura organizacional no es solo un esquema en papel, es más bien una red, donde cada área depende de otra, es decir, si uno falla, resienten todo el movimiento. En este sentido, los clientes no son únicamente quienes compran un vehículo, también lo son quienes, desde dentro, hacen posible que todo funcione.

Por un lado, están los clientes internos: las agencias distribuidas en ciudades como Hermosillo, Nogales, Navojoa, Obregón e incluso Sinaloa, que operan bajo marcas como Buick, GMC, Cadillac, MG y Chirey. Todas ellas dependen del área de Tecnologías de la Información, un soporte que rara vez se ve, pero cuya ausencia se siente de inmediato, sobre todo cuando los procesos no funcionan de manera correcta.

En contraste, aunque no tan separados como parece, los clientes externos son los usuarios finales. Ellos no interactúan directamente con los sistemas, pero sí experimentan sus efectos, una venta ágil o una atención eficiente dependen, en buena medida, de que la tecnología no falle.

A esto se suman los proveedores tecnológicos, desde plataformas administrativas hasta infraestructura física. Juntos conforman un ecosistema donde lo visible, la venta, descansa inevitablemente sobre lo invisible.

2. Planeación del Proyecto

2.1. Antecedentes

Hoy en día, hablar de una empresa sin tecnología, por dar un ejemplo, es casi como imaginar un concesionario sin vehículos, una contradicción difícil de sostener. En SC Automotriz, el área de Tecnologías de la Información se ha convertido en ese motor discreto pero indispensable que mantiene en marcha a las agencias que operan bajo marcas como Buick, GMC, Cadillac, MG

y Chirey.

La atención a incidencias se canaliza mediante un sistema de tickets que organiza, registra y da seguimiento a cada solicitud. En apariencia, todos los problemas se documentan, se asignan y, eventualmente, se resuelven. Pero es aquí donde surge otra problemática que pasa un poco desapercibida, se generan datos con disciplina para luego dejarlos un tanto olvidados. Información valiosa como tiempos de respuesta, tipos de incidencias o niveles de prioridad, existe, pero no se analiza de forma estructurada.

Esta desconexión limita algo esencial, la cual es aprender del propio funcionamiento. Sin análisis, los problemas se repiten y las mejoras quedan en pausa. Por ello, más que una opción, emerge una necesidad clara, transformar esos datos en conocimiento útil, capaz de guiar decisiones y afinar proceso.

2.1.1. Definición del Problema

En SC Automotriz, particularmente en el área de Tecnologías de la Información, existe una gran área de oportunidad, ya que se genera información con constancia, pero rara vez se convierte en conocimiento. Cada día, las agencias de Buick, GMC, Cadillac, MG y Chirey, envían solicitudes de soporte que, como un flujo incesante, quedan registradas en un sistema de tickets. Todo parece estar bajo control, hasta que se observa con más atención.

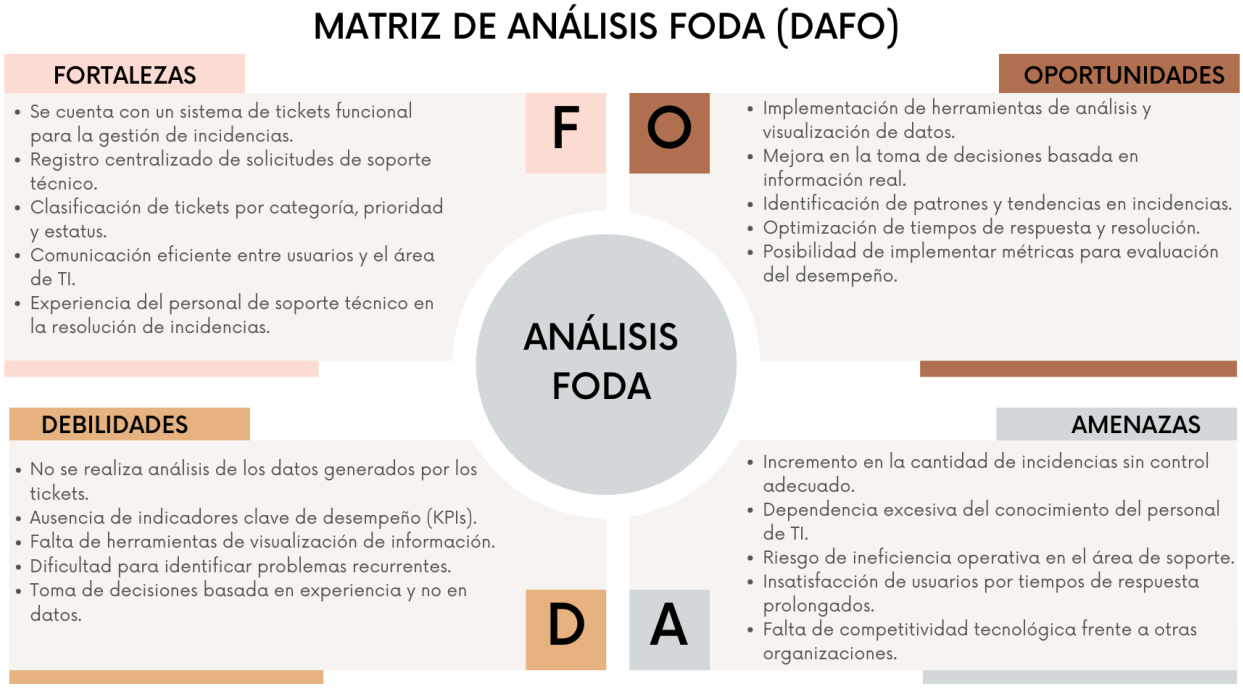
El sistema cumple su función operativa, organiza, almacena y da seguimiento. Sin embargo, una vez que el problema se resuelve, la información queda en reposo, es decir, no se analiza y no se vuelve a tocar, es ahí donde emerge el verdadero problema. Con un promedio mensual de 150 a 170 tickets, el volumen de datos no es menor, lo inquietante es que el 100% de esa información permanece sin análisis.

Así, lo que podría ser una buena práctica para la toma de decisiones se convierte en simple registro histórico. Sin indicadores, sin patrones, sin aprendizaje. En consecuencia, la eficiencia se estanca y la mejora continua se vuelve más intención que realidad.

2.1.2. Diagnostico

En el intento siempre incompleto, siempre necesario de entender cómo funciona hoy en día el proceso de gestión de incidencias en el área de Tecnologías de la Información de SC Automotriz, se acudió a una herramienta que, quizá no tan avanzada y que parece modesta por fuera, guarda una precisión implacable en su interior: el análisis FODA.

Figura 2.1 Análisis FODA del diagnostico



El análisis FODA es capaz de revelar información muy valiosa, se observa que SC Automotriz sabe operar sus incidencias con solvencia, pero parece no escucharlas. Posee datos, sí, pero no los trata con el análisis debido. La debilidad, entonces, no es técnica sino interpretativa.

2.1.3. Marco Referencial

Normalmente las organizaciones acumulan datos, así como también guardan papeles de manera innecesaria por costumbre, no por convicción. Hoy, el dato es una problemática en la que no prestan mucha atención, que quizá de momento no tan grave, pero si decisiva. Convertir información en conocimiento es un ejercicio que aporta bastante, transformar ruido en sentido. Davenport (2014) lo anticipó: no se trata solo de optimizar, sino de anticipar. Pero acumular no es comprender, a veces, es justo lo contrario. Sin estructura, advierten *Kimball R. and Ross M. (2013)* los datos son polvo ordenado.

Las herramientas de inteligencia de negocios intentan domar esos temas, hacer visible lo esencial. Y ahí el análisis deja de ser técnico, ya que no responde, interroga: Côrte-Real et al. (2017) sugieren que mejora el desempeño, aunque en realidad lo redefine.

La pregunta aquí es ¿entendemos con datos o los usamos para justificarnos? Porque no piensan, pero inevitablemente nos obligan a hacerlo mejor.

2.1.4. Propuesta de Solución

En SC Automotriz, el área de TI opera con diagnósticos muy precisos en base a su experiencia, se encontraba una solución para cada incidencia. Pero bajo esa eficiencia se encontraba otra problemática no menor, es verdad que tienen la capacidad de resolución de problemas, sin embargo, se aprende poco esos mismos problemas. Los tickets quedaban archivados una vez que habían sido clasificados como cerrados o resueltos.

De ahí nace esta propuesta, no como un intento de acumular más datos, sino como un ejercicio de rescate, que puede volver sobre lo existente y descubrir lo que siempre estuvo ahí, esperando ser analizado y estudiado para mejoras continuas.

El cambio es, sobre todo, de perspectiva. Centralizar, procesar y visualizar transforma registros estáticos en un lenguaje vivo. Los dashboards pueden revelar patrones, tiempos y desequilibrios. Es así como de lo fragmentario emerge la estructura.

La solución se materializa en una app web que será desarrollada con HTML, CSS y JavaScript, con la posibilidad de implementar React, ya que este podría aportar mayor fluidez. Node.js será el backend a utilizar y como base de datos se utilizará MySQL. De esta forma se creará un sistema web que aporte a la parte del análisis de la información en tiempo y forma bajo búsquedas avanzadas y permitan una toma de decisiones de manera más eficaz.

2.2. Enunciado del alcance preliminar

Hay proyectos que nacen como necesidad técnica y otros que sin avisar, revelan las fallas de una organización, este pertenece a la segunda opción. Actualmente en el departamento de TI de SC Automotriz, los tickets se acumulan constantemente. El objetivo será convertir incidencias en relato útil, es decir, descubrir patrones y problemas recurrentes para evitarlos en el futuro.

Entre abril y diciembre de 2026, el proyecto recorrerá análisis, diseño, desarrollo y pruebas, la solución se implementará con una aplicación web donde los datos puedan ser analizados y estudiados de manera estratégica. Se dará forma a este proyecto con HTML, CSS y JavaScript, con la posibilidad de implementar react más adelante, ya que este podría aportar mayor fluidez al sistema web. Además Node.js sostendrá la lógica del sistema y MySQL será la base de datos encargada de ordenar el almacenamiento de todas las incidencias.

La intención no es entregar un sistema web visualmente atractivo, sino que cumpla su función con dashboards, KPIs, gestión de tickets, reportes y filtros precisos para revelar patrones

ocultos. Su alcance es claro, entender e interpretar de manera correcta las incidencias acumuladas.

2.3. Objetivo SMART (objetivo general)

El objetivo SMART es desarrollar una aplicación web para el análisis y visualización de tickets de soporte técnico para el área de TI de Grupo SC Automotriz, La intención es que permita consultar, filtrar y generar indicadores clave de desempeño como KPIs, a partir de la información registrada, mostrando estos datos de una manera clara y sobre todo entendible, además se implementara el uso de tecnologías como Node.js como el backend y MySQL como la base de datos para el sistema web, la intención de este proyecto consiste en mejorar la toma de decisiones en la empresa, lo cual permitirá reducir los tiempos de respuesta en la atención de incidencias en al menos un 30% y así lograr identificar problemas recurrentes por medio de la misma información almacenada, dicho proyecto se realizara en un periodo comprendido de abril a diciembre de 2026 donde durante estas fechas se estarán realizando las pruebas necesarias para su correcta ejecución.

2.4. Objetivos específicos

Analizar el proceso actual de gestión de tickets, como máximo en un periodo de dos semanas.

Diseñar la estructura del sistema web, tomando en cuenta la base de datos, los diagramas y los mockups realizados.

Desarrollar una aplicación web utilizando Node.js, MySQL y herramientas de frontend.

Implementar un mínimo de cinco pantallas que permitirán ver, consultar y filtrar los datos de los tickets.

Implementar un análisis completo que se realizara con indicadores de desempeño, tales

como KPIs y reportes, facilitando la interpretación de la información.

Realizar pruebas del sistema tomando en cuenta los requerimientos anteriormente mencionados,

identificar errores y realizar los ajustes necesarios para que su correcto funcionamiento.

Implementar la propuesta de manera segura, de tal forma que se pueda validar y verificar que realmente cumpla con los objetivos del proyecto.

2.5. Resultados esperados

Lo que se espera con la implementación de un sistema centralizado, es que toda esta información se encuentre en un único repositorio, donde no solo se guarda, sino que adquiere contexto, donde cada caso o problemática antes vista tiene un trasfondo mayor que pueden ser revisados con mayor profundidad, si un sistema responde con orden no es solo más eficiente, sino que también es más inteligente en su forma de consultar estos datos.

En ese mismo espacio emergen los indicadores de desempeño, que lejos de ser números fríos o adornos de presentación, funcionan como señales claras de lo que se pude prevenir, si se analizan de manera correcta pueden llegar a dar información muy valiosa que puede ser muy útil para la empresa en cualquier momento. Además, permiten distinguir cuándo el flujo operativo avanza con naturalidad y cuándo comienza a tener complicaciones, ya sea en retrasos o cuellos de botella, lo cual es muy común. Si se ignoran nunca habrá un cambio o mejoría en ciertas áreas donde normalmente presentan problemas o incidencias con mayor frecuencia.

A medida que la información se organiza, también cambia la forma en la que se observa. El seguimiento de incidencias deja de ser una tarea reactiva y fragmentaria para convertirse en una lectura más precisa y detallada del comportamiento del sistema. Se pueden lograr identificar

patrones que antes pasaban inadvertidos y que ahora comienzan a repetirse con una insistencia difícil de ignorar, lo permitirá anticiparse de manera más precisa a ciertas problemáticas.

2.6. Lista y descripción de productos a entregar

Este proyecto aspira en implementar claridad, utilidad y, sobre todo, ser un sistema funcional, porque si algo nos queda bien claro es que no hay nada más molesto que un sistema diseñado para "ordenar" y que fracasa en el intento.

Aquí, en cambio, el resultado se materializa en una aplicación web construida con herramientas tales como Node.js, HTML, CSS, JavaScrip y sostenida además por una base de datos, siendo esta MySQL. Estas son herramientas que, en conjunto, buscan transformar el ruido de los tickets de soporte en información legible, que sea compatible con navegadores actuales y pensada para entornos locales o redes internas, la aplicación no pretende deslumbrar con artificios, sino funcionar con precisión.

Sus módulos permiten consultar, filtrar y visualizar tickets, pero también algo más importante, es interpretar. Los KPIs y reportes emergen revelando patrones donde antes solo había acumulación de información, las interfaces o dashboard, gestión, detalles, reportes y filtros avanzados no son simples pantallas, son más bien escenarios donde la información deja de ser opaca para volverse narrativa y poder actuar en base a lo que se interpreta.

A esto se suma un manual de usuario, que guía con lógica el uso del sistema. Y, como contrapunto necesario, una guía de instalación que evita ese viejo drama técnico, el cual es tener una solución brillante pero imposible de poner en marcha.

Finalmente, la documentación técnica actúa como memoria de todo el sistema. Donde describe su arquitectura, desentraña la base de datos y, sobre todo, deja abierta la puerta al futuro.

2.7. Análisis de riesgos, restricciones y exclusiones

Todo proyecto tecnológico, por más ordenado que parezca, cuenta con incertidumbres que en ocasiones no se pueden evitar. Por lo tanto, este no es la excepción, identificar riesgos, restricciones y exclusiones no es un gesto burocrático, sino un acto casi estratégico, que ayuda a reconocer que incluso las mejores ideas pueden tropezar con la realidad.

Entre los riesgos más evidentes aparece uno tan humano como recurrente, el cual es la disponibilidad del personal de TI. Porque irónicamente, quienes sostienen la operación diaria suelen ser también quienes menos tiempo tienen para detenerse a mejorarla. Ya que entre lo urgente y lo importante puede ralentizar validaciones o dejar preguntas sin respuesta. A ello se suman los inevitables tropiezos técnicos como los errores de programación, inconsistencias en los datos de prueba o fallos en el entorno de desarrollo. Pequeños desajustes que pueden parecer menores hasta que el sistema comienza a comportarse de forma inesperada. Y, por supuesto, está la curva de aprendizaje, enfrentarse a tecnologías no del todo dominadas exige tiempo para estudiarlas, aprender de las mismas y sobre todo confiar en ellas.

En cuanto a las restricciones, el proyecto se construye con recursos modestos, un equipo personal y una base de datos local. Lejos de ser una desventaja absoluta, más bien esto recuerda a esos talleres renacentistas donde grandes obras nacían en espacios reducidos, aunque claro está, con limitaciones claras en rendimiento y capacidad de prueba. El tiempo también impone su ley, ya que la fecha estimada es de abril a diciembre de 2026. Lo cual obliga a priorizar cada una de las etapas del desarrollo de manera responsable.

En cuanto a las exclusiones, no habrá integración con sistemas externos ni automatización completa del registro de tickets. Tampoco se desarrollará una aplicación móvil ni se realizará despliegue en servidores productivos, ni soporte posterior a la entrega.

Así, el alcance queda definido no solo por lo que incluye, sino quizá con mayor honestidad por todo aquello que deja fuera.

2.8. Lista y descripción de actividades planeadas

El presente desarrollo, cuya secuencia de actividades busca algo más ambicioso que cumplir etapas, aspira a la interpretación clara y entendible de ciertas problemáticas sin dejar de lado la creatividad.

El punto de partida es el levantamiento de requerimientos, el cual implica profundizar en el proceso actual de gestión de tickets, para descubrir no solo lo que se hace, sino lo que se necesita ya que rara vez coincide del todo. De esto se espera detectar las necesidades del área de TI, ya que ellos son los encargados de orientar a el sistema.

Luego llega el diseño, esa fase donde las ideas aún no pesan, pero ya exigen coherencia. Se define la estructura de la base de datos, la arquitectura de la aplicación y las interfaces que servirán de puente entre el usuario y la lógica interna. Diagramas y mockups funcionan aquí como bocetos, promesas visuales que fácilmente reflejan lo que el sistema podría llegar a ser.

Con el diseño en mano, comienza el desarrollo de dicho sistema o por así decirlo, el corazón del proyecto. Es el momento en que la abstracción se vuelve código y la intención se enfrenta a la realidad. Se programan las funciones de gestión, consulta y filtrado de tickets, junto con la generación de indicadores y reportes, es aquí donde se detecta que es obligatorio ajustar, corregir o incluso retroceder.

La integración de la base de datos es quien maneja la verdad de estos mismos. Porque un sistema puede ser quizá elegante en su forma y, sin embargo, no funciona si la información que procesa es inconsistente, validar esos datos es en cierto modo un acto de honestidad técnica.

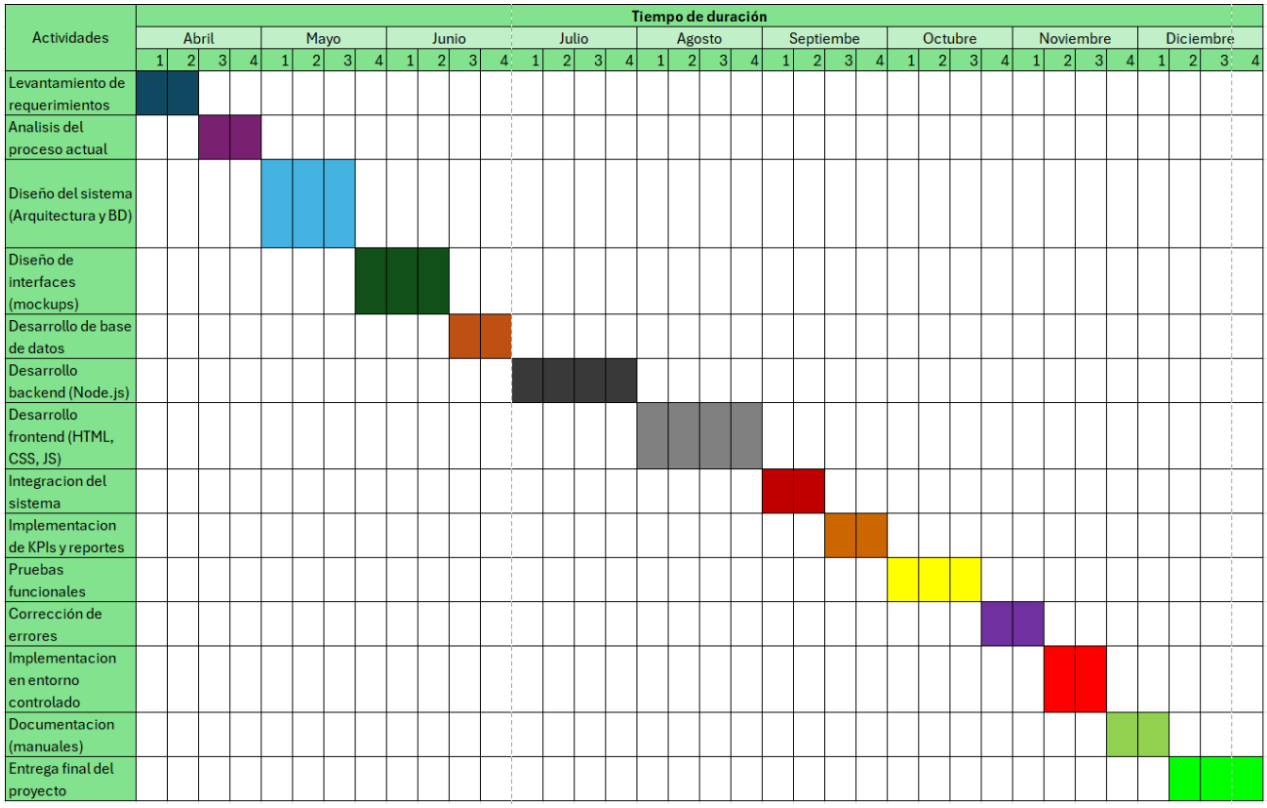
Más adelante, las pruebas funcionales actúan de manera necesaria y es allí donde se confronta el sistema con sus propias promesas, se buscan errores, se afinan detalles y se verifica si realmente cumple con lo esperado.

Finalmente, la implementación en un entorno controlado marca el cierre, acompañado de la documentación que traduce la complejidad en instrucciones comprensibles como lo son , manuales y guías que, en el mejor de los casos, no solo explican el sistema, sino que lo hacen habitable. Así, el proyecto avanza con realidad y sobre todo con claridad, ya que se basa en planificación y adaptación.

2.9. Cronograma de actividades

El siguiente cronograma muestra la planeación de las actividades que se llevaran a cabo en tiempo y forma, respetando una fecha de inicio y fin para cada una de ellas.

Figura 2.2 Diagrama de Gantt del cronograma de actividades



3. Glosario de Términos

Ticket: Es donde el usuario registra y reporta su incidencia al área de TI para ser atendida.

Dashboard: Es un tablero visual donde los datos toman forma para poder ser analizados de manera eficiente y estratégica, su propósito es dar una lectura clara del estado de la información, casi como si se tratara de un mapa que orienta a la toma de decisiones.

Incidencia: Puede ser cualquier evento o problemática que interrumpa en las operaciones de la empresa, afectando por ejemplo a un equipo, sistema o servicio.

Soporte técnico: Es donde se encuentra el equipo encargado de atender y resolver las incidencias en cuanto a problemas tecnológicos dentro de la empresa, el propósito es escuchar, diagnosticar y encontrar una solución a la problemática.

Prioridad: Es donde se define que tan urgente es atender un ticket, ya que hay problemas que no pueden tener el mismo impacto, de esta forma se ayuda a decidir cual ticket se atiende primero y cual después, llevando a cabo un orden para estos mismos.

Categoría: Es la forma de clasificar los tickets según el tipo de problema. Se agrupan en categorías como red, hardware, software, sistema, entre otros más, esto le permite al equipo identificar su origen y además facilita la gestión para su solución.

Estado del ticket: Es donde se etiqueta el proceso del ticket, es decir, la etiqueta de avance, la cual indica en que punto se encuentra dicho ticket, ya sea abierto, en proceso o cerrado.

Reporte: Los reportes son una presentación organizada de la información, se puede mostrar en forma de documento o tabla como archivos de Excel, su objetivo es ayudar a interpretar lo que sucede en la empresa y poder tomar decisiones de manera eficiente en cuanto a las tecnologías que se mantienen.

Filtro: Es una herramienta que permite observar solo una parte de la información con criterios específicos, esto facilita su análisis sin perderse en el exceso de datos que se pueden llegar a mostrar.

Base de datos: Es donde se guarda toda la información, de manera clara, ordenada y estructurada, No solo funciona como almacenamiento, sino que es un sistema que también permite consultar dicha información, además de actualizar y relacionar estos datos de manera eficiente.

Sistema de tickets: Es el portal o plataforma donde se realiza la gestión de incidencias, desde un registro inicial hasta la resolución del problema, dentro de este sistema es donde ocurre todo este proceso, lo que permite mantener un control y orden sobre cada caso.

Análisis de datos: Es el proceso de revisar para poder transformar e interpretar la información de cada caso, de esta manera se identificará si existen patrones similares, tendencias o respuestas que puedan ser útiles, En cierto modo es el momento en que los datos se empiezan a comunicar, por así decirlo, y tienen un significado mayor.

Indicador: Es una métrica que permite medir el desempeño de algo específico, funciona como una señal que muestra si un proceso va bien, si necesita ajustes o está fuera de lo esperado.

Usuario: Es la persona que interactúa con el sistema. Es quien reporta las incidencias al crear solicitudes o consultar información; en otras palabras, es quien genera la necesidad que el sistema busca atender.

Técnico: Es quien recibe los tickets y trabaja en su resolución. Realizando un diagnóstico lo más acertado posible, en base a su conocimiento técnico y criterio para resolver problemas, esto con la finalidad de devolver la funcionalidad a los sistemas internos de la empresa, además de capacitar a los usuarios para evitar incidencias similares en el futuro.

4. Referencias

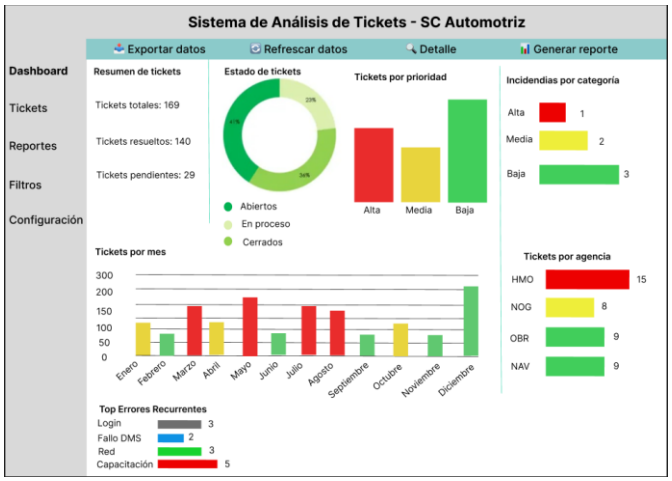
Côrte-Real, N., Oliveira, T., & Ruivo, P. (2017). Assessing business value of Big Data Analytics in European firms. *Journal of Business Research*, *70*, 379-390. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.08.011

Davenport, T. (2014). How strategists use «big data» to support internal business decisions, discovery and production. *Strategy and Leadership*, *42*. https://www.emerald.com/sl/article-abstract/42/4/45/342330/How-strategists-use-big-data-to-support-internal?redirectedFrom=fulltext

Kimball, R. and Ross, M. (2013) The Data Warehouse Toolkit The Complete Guide to Dimensional Modeling. 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis. - References—Scientific Research Publishing. (s. f.). Recuperado 3 de abril de 2026, de https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1644581

5. Anexos

Figura 5.1 Interfaz principal del sistema - Dashboard

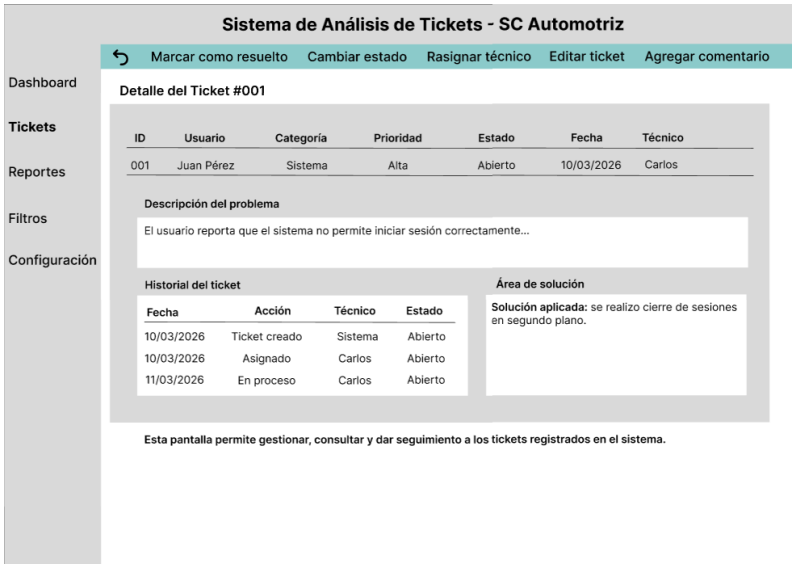


Vista general del sistema donde se muestran indicadores clave sobre tickets, esto permite comprender su estado con rapidez mediante gráficos claros y entendibles.

Figura 5.2 Pantalla de tickets

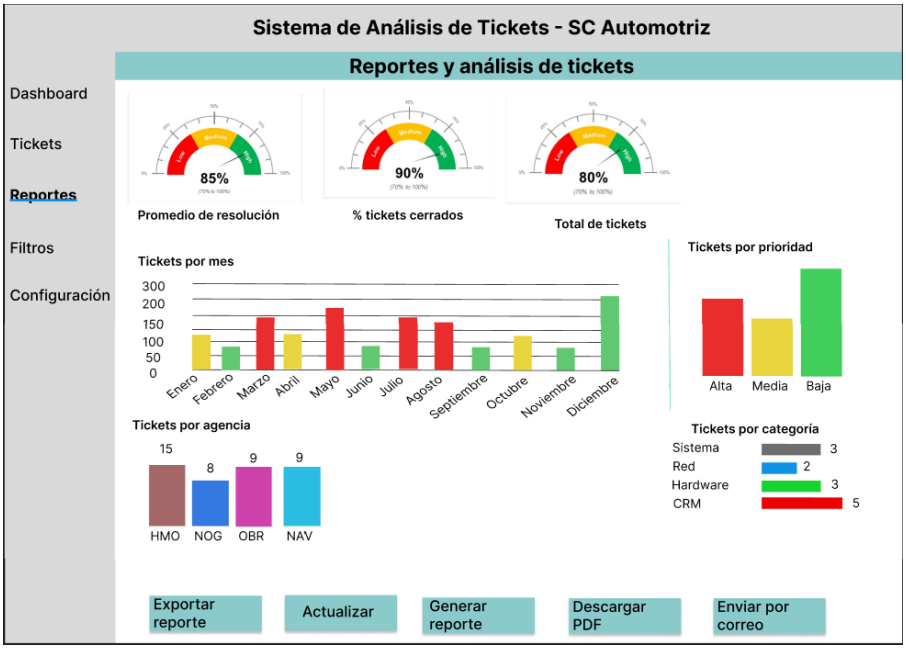
Interfaz que permite ver, gestionar y dar seguimiento a los tickets registrados, además incluye acciones directas para su correcta administración.

Figura 5.3 Pantalla de detalle del ticket (submenú dentro de tickets)



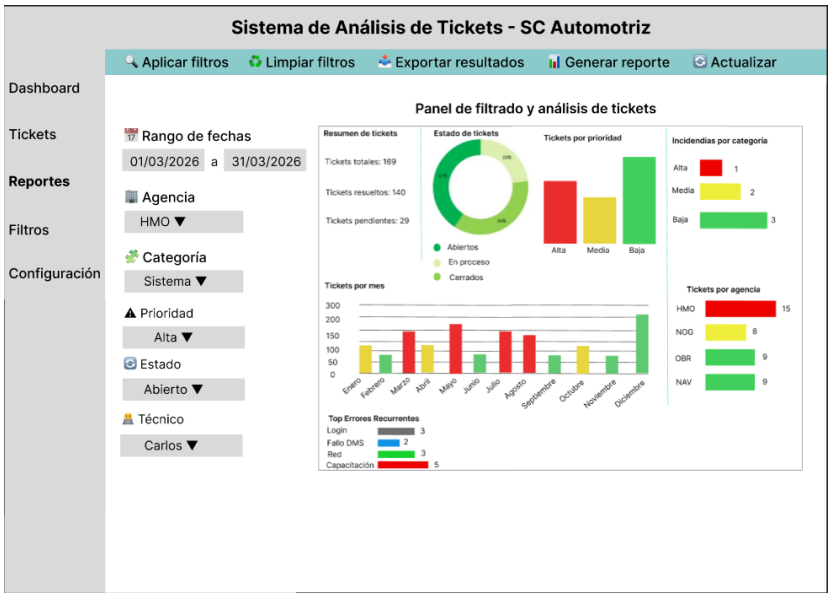
Pantalla donde se muestra la información detallada de un ticket, así como su historial, además permite agregar comentarios, cambiar el estado del ticket, reasignar a un técnico o marcar como resuelto, esto para futuros reportes.

Figura 5.4 Pantalla de reportes



Pantalla enfocada en la visualización de reportes e indicadores, esto apoya de manera directa a el análisis de cada uno de los tickets en la organización.

Figura 5.5 Pantalla de filtros



Este panel permite filtrar y segmentar la información de los tickets, para ver los resultados mediante gráficos e indicadores actualizados.